ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Mécanismes d'expression des gènes : la synthèse des protéines

PARTIE 03

Synthèse complète et Régulation

20 min · Partie 3 / 4 · 7 sections

📘 PARTIE 03 · EXPRESSION DES GÈNES

Synthèse complète et *Régulation*

Tu sais transcrire (partie 1) et traduire (partie 2). Il reste à **recoller les deux moitiés du puzzle** : revoir la chaîne complète du gène au caractère, repérer où et quand se joue chaque étape, puis découvrir pourquoi une cellule pancréatique et une cellule musculaire, bien qu'ayant le même ADN, fabriquent des protéines différentes. Au programme, **3 notions** : l'**expression d'un gène**, la **régulation** et la **spécialisation cellulaire**.

20 min · 3 notions · 7 sections · Terminale D

DANS CETTE PARTIE — 3 NOTIONS · 7 SECTIONS

00 Motivation — Recoller les deux moitiés du puzzle

01 Notion 1 · expression_genique — Le schéma complet : du gène au caractère

02 Notion 1 · expression_genique — Répartition spatiale et temporelle

03 Notion 1 · expression_genique — Du polypeptide au caractère

04 Notion 2 · regulation_genique — Tous les gènes ne s'expriment pas

05 Notion 3 · specialisation_cellulaire — Même IG partout, protéines différentes

06 Fiche méthode — Exploiter un document d'expression génique

Recoller les deux moitiés du puzzle

Reprenons le fil depuis le début. Partie 1 : dans le **noyau**, l'ARN polymérase a copié un gène en **ARNm**, qui est sorti par un pore nucléaire. Partie 2 : dans le **cytoplasme**, un ribosome a lu cet ARNm codon par codon, des ARNt ont apporté les acides aminés, et un **polypeptide** est né, puis libéré au codon stop. Chaque moitié est claire ; mais le Bac, lui, te demandera de raconter **toute l'histoire d'un seul trait** — du gène jusqu'au caractère observable.

Et il y a mieux à faire qu'un simple résumé. Si toutes tes cellules possèdent **exactement le même ADN** (copié fidèlement à chaque mitose depuis la cellule œuf), comment se fait-il que tes cellules musculaires contiennent de la **myosine**, tes cellules pancréatiques de l'**insuline**, et tes globules rouges de l'**hémoglobine** ? C'est la question de la **régulation**, le grand final du chapitre.

LA GRANDE IDÉE DE LA PARTIE

L'**expression d'un gène** est une chaîne complète :

ADN → ARNm → polypeptide → protéine → caractère.

Elle est **compartimentée** (noyau puis cytoplasme) et **régulée** : dans une cellule donnée, seuls certains gènes sont exprimés, et c'est ce qui rend les cellules différentes les unes des autres.

Le schéma complet : du gène au caractère

Voici le schéma bilan du chapitre entier — apprends-le par cœur, il est demandé sous cette forme dans les sujets de synthèse :

1. **Le gène, segment d'ADN dans le noyau**
   il porte l'information écrite dans la séquence de ses nucléotides (A, T, C, G).

2. **Transcription (noyau)**
   l'ARN polymérase copie le gène en **ARNm**, complémentaire de la chaîne matrice, avec U à la place de T ; l'ARNm sort par les pores nucléaires.

3. **Traduction (cytoplasme, sur le ribosome)**
   lecture codon par codon, ARNt apporteurs d'acides aminés, liaisons peptidiques : un **polypeptide** est libéré au codon stop.

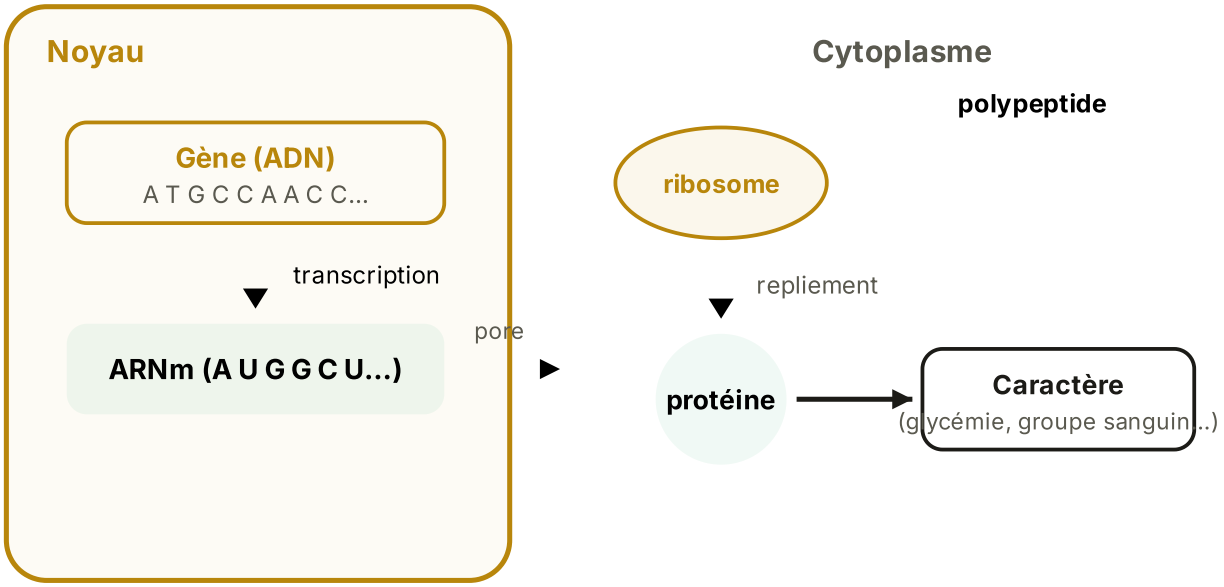
4. **Repliement en protéine**
   la chaîne se replie en une structure tridimensionnelle précise : c'est la **protéine**, molécule fonctionnelle.

5. **La protéine produit le caractère**
   par sa fonction (transport, enzyme, hormone, structure), la protéine détermine un **caractère** observable de l'individu.

Gène → ARNm → Polypeptide → Protéine → Caractère

Chaîne complète de l'expression d'un gène — à savoir réciter dans les deux sens : d'un gène on déduit le caractère, et d'un caractère modifié (mutation) on remonte jusqu'au gène.

EXPRESSION D'UN GÈNE : LA CHAÎNE COMPLÈTE



Transcription au noyau · traduction au cytoplasme : deux étapes, deux compartiments

Le gène (noyau) est transcrit en ARNm, qui sort dans le cytoplasme et est traduit en polypeptide sur le ribosome. Replié, le polypeptide devient une protéine fonctionnelle, qui détermine un caractère.

02 NOTION 1 · EXPRESSION_GENIQUE

Répartition spatiale et temporelle

La synthèse d'une protéine n'a pas lieu « partout et en même temps » : elle est **répartie dans l'espace** de la cellule et **dans le temps**. C'est un argument de raisonnement que les correcteurs cherchent explicitement dans les copies.

Répartition spatiale : chaque étape a son compartiment.

ÉTAPE	LIEU	ACTEURS	PRODUIT
Transcription	**noyau**	ADN (gène), ARN polymérase, ribonucléotides	ARNm
Traduction	**cytoplasme** (ribosomes)	ARNm, ribosome, ARNt, acides aminés	polypeptide
Repliement	cytoplasme	polypeptide	protéine fonctionnelle

Répartition temporelle : les étapes se succèdent dans un ordre obligatoire. La transcription doit être **achevée** (et l'ARNm sorti du noyau) avant que la traduction ne commence sur le ribosome. L'enveloppe nucléaire, en séparant les deux compartiments, impose cet ordre :

ADN → ARNm

d'abord,

ARNm → polypeptide

ensuite.

ERREUR DE COMPARTIMENT — À BANNIR

Il n'y a **jamais** de traduction dans le noyau, et **jamais** de transcription sur un ribosome : la transcription utilise l'ADN, qui ne quitte jamais le noyau ; la traduction utilise l'ARNm, qui n'y revient pas. Si un schéma d'examen place un ribosome dans le noyau chez une cellule eucaryote, c'est un piège — signale-le.

Du polypeptide au caractère

Pourquoi s'arrêter au polypeptide ? Parce que la chaîne linéaire sortie du ribosome n'est pas encore **fonctionnelle** : c'est son **repliement** en structure tridimensionnelle qui crée les formes précises — creux, reliefs, sites actifs — grâce auxquelles la protéine agit. Une fois repliée (parfois associée à d'autres chaînes), la protéine assume sa fonction, et c'est cette fonction qui s'observe à l'échelle de l'organisme : c'est le **caractère**.

🔬 EXEMPLES — DE LA PROTÉINE AU CARACTÈRE

Hémoglobine : le gène de la globine donne un polypeptide qui se replie et s'associe par quatre pour former l'hémoglobine — la protéine qui fixe l'oxygène. Caractère : la capacité du sang à transporter l'oxygène des poumons vers les organes.

Insuline : le gène de l'insuline, exprimé dans les cellules β du pancréas, aboutit à l'hormone qui fait entrer le glucose dans les cellules. Caractère : la régulation de la glycémie.

Actine et myosine : exprimées dans les fibres musculaires, ces protéines forment les structures qui glissent l'une sur l'autre. Caractère : la contractilité du muscle.

⚠️ PIÈGE — PROTÉINE ≠ CARACTÈRE

Le caractère n'est pas la protéine : c'est la **conséquence de la fonction** de la protéine, observable à l'échelle de l'individu. Dans ta rédaction, garde la chaîne causale complète : **séquence du gène → séquence des acides aminés → forme 3D → fonction → caractère**. Un maillon sauté et la démonstration perd sa logique.

CAS CÉLÈBRE — LA DRÉPANOCYTOSE

Dans la drépanocytose (anémie falciforme), fréquente en Afrique de l'Ouest, ***un seul nucléotide*** *du gène de la globine est changé. Résultat : un seul acide aminé différent dans la chaîne, un repliement altéré, une hémoglobine qui polymérise et déforme les globules rouges en faucille. Un gène → un ARNm → un polypeptide → une protéine → un caractère : toute la chaîne, tenue par une seule lettre.*

04 NOTION 2 · REGULATION_GENIQUE

Tous les gènes ne s'expriment pas

Une cellule humaine contient environ 20 000 gènes — mais elle n'en exprime qu'une partie à la fois. Une cellule musculaire ne fabrique pas d'insuline ; une cellule pancréatique ne fabrique pas de myosine fonctionnelle pour se contracter. Si tous les gènes s'exprimaient partout, toutes nos cellules seraient identiques ! La cellule allume et éteint ses gènes selon ses besoins : c'est la **régulation de l'expression génique**.

DÉFINITION — RÉGULATION DE L'EXPRESSION GÉNIQUE

La **régulation de l'expression génique** est l'ensemble des mécanismes qui contrôlent la transcription (et donc la traduction) de chaque gène : dans une cellule donnée, à un moment donné, **seuls certains gènes sont transcrits et traduits** — les autres restent « silencieux ». Un gène n'est **exprimé** que s'il est à la fois transcrit *et* traduit en protéine fonctionnelle.

EXEMPLE — DES INTERRUPTEURS CELLULAIRES

Dans la cellule β du **pancréas**, le gène de l'**insuline** est « allumé » : il est transcrit puis traduit, et l'hormone est sécrétée. Dans une cellule musculaire, ce gène est « éteint » : présent, mais non transcrit. À l'inverse, les gènes de l'**actine** et de la **myosine** sont fortement exprimés dans le muscle et quasi silencieux dans le pancréas. Même bibliothèque, mais des livres empruntés différents.

Pourquoi cette régulation ? Par **économie** (fabriquer une protéine inutile gaspille acides aminés et énergie) et par **spécialisation** (c'est elle qui permet à des cellules différentes de coopérer dans un même organisme). La régulation se fait principalement au niveau de la **transcription** : un gène non transcrit ne donnera jamais d'ARNm, donc jamais de protéine.

05 NOTION 3 · SPECIALISATION_CELLULAIRE

Même IG partout, protéines différentes

Toutes les cellules de ton organisme — neurones, cellules musculaires, cellules du foie, globules rouges — proviennent des divisions successives d'une même **cellule œuf**. Chaque mitose duplique et répartit **fidèlement** l'information génétique : toutes tes cellules contiennent donc la **même information génétique (IG)**, donc les mêmes gènes, donc le même ADN. Et pourtant, elles ne se ressemblent en rien.

DÉFINITION — SPÉCIALISATION CELLULAIRE

La **spécialisation (ou différenciation) cellulaire** est le fait que des cellules possédant la **même information génétique** deviennent différentes parce qu'elles **n'expriment pas les mêmes gènes** : chacune transcrit et traduit un ensemble particulier de gènes, donc fabrique des protéines particulières, qui déterminent sa forme et sa fonction.

CELLULE	GÈNE FORTEMENT EXPRIMÉ	PROTÉINE PRODUITE	FONCTION (CARACTÈRE)
Cellule β du pancréas	gène de l'insuline	insuline	régulation de la glycémie
Cellule musculaire	gènes de l'actine et de la myosine	actine, myosine	contraction
Précurseur du globule rouge	gène de la globine	hémoglobine	transport de l'oxygène

La conséquence logique tient en une phrase à ressortir : **les cellules d'un même organisme ont la même IG, mais des protéines différentes** selon les gènes qu'elles expriment. C'est la protéine, non le gène présent, qui fait la différence entre les cellules.

ERREUR CLASSIQUE — À NE JAMAIS ÉCRIRE

« La cellule du foie ne possède pas le gène de l'insuline. » **Faux !** Elle le possède — comme tous les gènes — mais elle ne l'**exprime pas** : pas de transcription, donc pas d'ARNm, donc pas d'insuline. Le Bac sanctionne sévèrement la confusion entre **avoir** un gène et l'**exprimer**. Écris : « le gène est présent dans toutes les cellules, mais il n'est exprimé que dans les cellules β du pancréas ».

CULTURE — LE BOUTURE DE MANIOC RACONTE LA MÊME HISTOIRE

Le bouturage, courant au Niger pour le manioc ou le niébé, produit des plantes à la même IG que la plante mère. Les feuilles, les racines et les tiges de cette plante contiennent le même ADN, mais n'expriment pas les mêmes gènes : d'où leurs formes et leurs fonctions différentes. Différenciation végétale et animale reposent sur la même régulation de l'expression génique.

06 FICHE MÉTHODE

Exploiter un document d'expression génique

Les sujets fournissent souvent un schéma (gène, ARNm, ribosomes) ou un tableau comparant deux types de cellules. Voici la grille de lecture systématique :

1 **Repérer les compartiments**

noyau ou cytoplasme ? La présence d'ADN signale le noyau ; celle du ribosome, le cytoplasme. Nomme chaque compartiment dans ta réponse.

2 **Identifier l'étape en cours**

ADN + ARN polymérase → transcription ; ARNm + ribosome + ARNt → traduction. Cite les acteurs **observés** dans le document, pas de mémoire.

3 **Comparer les cellules ou les moments**

même ADN ? mêmes ARNm ? mêmes protéines ? Une différence d'ARNm ou de protéine à IG identique prouve que les gènes exprimés diffèrent.

4 **Conclure avec le vocabulaire exact**

« expression », « régulation », « spécialisation cellulaire », « gène présent mais non exprimé » : ce sont les mots qui valident ta conclusion.

PHRASE-TYPE À ADAPTER

« Les cellules A et B possèdent la **même information génétique** (même ADN), mais la présence de tel ARNm/protéine uniquement dans la cellule A montre que le gène correspondant n'y est **exprimé** que dans cette cellule : les deux cellules sont **spécialisées** car elles n'expriment **pas les mêmes gènes**. »

⚠️ RIGUEUR DE VOCABULAIRE

Un gène « présent mais non exprimé » n'est ni « absent », ni « détruit », ni « transformé » : il est simplement **silencieux**. Et on n'exprime pas « un caractère de protéine » : on exprime un **gène**, la protéine est le **produit** de cette expression.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

La traduction a lieu :

CORRECTION

dans le cytoplasme, sur les ribosomes. La répartition spatiale est stricte : transcription au noyau (avec l'ADN), traduction au cytoplasme (avec l'ARNm et les ribosomes).

Exercice 2

Deux cellules d'un même individu (cellule musculaire et cellule pancréatique) :

CORRECTION

ont le même ADN mais n'expriment pas les mêmes gènes. Toutes les cellules proviennent de la cellule œuf par mitoses : même IG. La spécialisation vient de la régulation : chaque cellule transcrit un ensemble particulier de gènes. (Aucune cellule ne « perd » ses gènes !)

Exercice 3

Dans la cellule β du pancréas, quel gène est exprimé ?

CORRECTION

le gène de l'insuline. Il y est transcrit puis traduit, et l'insuline sécrétée régule la glycémie. Le gène existe aussi dans les cellules musculaires, mais il y est silencieux — présent n'est pas exprimé.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[expression_genique]** Chaîne complète :

  ADN (gène) → transcription → ARNm → traduction → polypeptide → repliement → protéine → caractère

- ✓ **[expression_genique]** Répartition spatiale : transcription au **noyau**, traduction au **cytoplasme** — l'enveloppe nucléaire sépare les deux étapes

- ✓ **[expression_genique]** Répartition temporelle : les étapes se succèdent — transcription achevée et ARNm sorti avant traduction

- ✓ **[expression_genique]** La protéine, par sa fonction (transport, hormone, structure, enzyme), détermine le caractère observable

- ✓ **[regulation_genique]** L'expression génique est régulée : dans une cellule donnée, seuls certains gènes sont transcrits puis traduits — les autres restent silencieux

- ✓ **[specialisation_cellulaire]** Toutes les cellules d'un individu ont la **même IG** (mitoses fidèles) mais fabriquent des **protéines différentes** selon les gènes exprimés : c'est la spécialisation cellulaire

- ✓ **[specialisation_cellulaire]** Exemples : cellule β du pancréas → insuline ; cellule musculaire → actine et myosine ; globule rouge → hémoglobine

- ✓ **[specialisation_cellulaire]** Un gène peut être **présent** dans toutes les cellules sans être **exprimé** — ne jamais écrire qu'une cellule « perd » ou « ne possède pas » un gène

🎯

Partie 3 terminée !

Passe à la partie 4 : la fiche complète de révision — synthèse, tableaux et exercice type Bac